

Resolución de Incidencias en el servicio de Transferencia de Archivos

ACTIVIDAD 2

*Francisco Javier Otero Herrero
Grupo ATU | 21 de Junio de 2025*

ENUNCIADO

Tras el estudio de los contenidos de la unidad didáctica responde adecuadamente a las cuestiones que se plantean a continuación.

PREGUNTAS

1. ¿Qué normativa afecta a la información publicada en el servidor FTP?

La normativa que afecta a la información publicada en un servidor FTP depende en gran medida del tipo de información que se almacena y transfiere, la ubicación geográfica de la empresa/servidor, y la naturaleza de los usuarios (clientes, empleados, público general). Las principales normativas son:

I. *Reglamento General de Protección de Datos (RGPD / GDPR - Reglamento UE 2016/679):*

- **Ámbito:** Es la normativa más importante si el **servidor FTP** contiene datos personales de ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de dónde se encuentre físicamente el servidor.
- **Implicaciones:** Requiere consentimiento explícito, derecho al olvido, portabilidad, seguridad adecuada de los datos (cifrado, control de acceso), notificación de brechas de seguridad, evaluación de impacto de la protección de datos (DPIA) y la designación de un Delegado de Protección de Datos (DPO) si aplica.

II. *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD - España):*

- **Ámbito:** Es la ley española que adapta el **RGPD** al ordenamiento jurídico nacional.
- **Implicaciones:** Complementa al **RGPD** con aspectos específicos para España, incluyendo temas como el tratamiento de datos de menores, el uso de video vigilancia y otros derechos digitales.

III. *Normativas Sectoriales Específicas:*

- **PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard):** Si el servidor FTP almacena, procesa o transmite datos de tarjetas de pago (números de tarjeta, fechas de caducidad, etc.). Es un estándar de seguridad de datos para proteger la información de titulares de tarjetas.

Resolución de Incidencias en el servicio de Transferencia de Archivos

- **HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act - EE.UU.):** Si el servidor contiene información de salud protegida (**PHI**) de ciudadanos estadounidenses. Aunque es de EE.UU., si la empresa trata con este tipo de datos de EE.UU., debe cumplirla.
- **ISO 27001 (Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información):** Aunque no es una normativa legal per se, es un estándar internacional de certificación que demuestra un compromiso con la seguridad de la información. Si la empresa está certificada, su servidor FTP debe cumplir con los controles definidos en su **SGSI**.
- **Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE - España):** Afecta a cualquier servicio o información ofrecido por medios electrónicos, incluyendo FTP, en relación con las comunicaciones comerciales, la información requerida de prestadores de servicios y la responsabilidad de intermediarios.

IV. Copyright y Propiedad Intelectual:

- Si se publican archivos protegidos por derechos de autor sin licencia o permiso, **se violaría la normativa de propiedad intelectual (ej., Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en España).**

En resumen, la normativa principal a considerar es el RGPD/LOPDGDD si hay datos personales. Además, cualquier otra normativa que aplique según el sector o el tipo de información sensible que maneje el FTP (tarjetas de crédito, salud, etc.) y las leyes de propiedad intelectual.

2. El rendimiento de un servidor, disponibilidad y calidad del servicio que prestan las grandes corporaciones tanto a nivel de transferencia de archivos como otros servicios web se pueden clasificar según los estándares TIA-942. Realiza un estudio de los grados de calidad y disponibilidad de los centros de datos según estos estándares.

Los estándares **TIA-942 (Telecommunications Industry Association - TIA-942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers)** son un conjunto de directrices que establecen requisitos para la infraestructura de telecomunicaciones de los centros de datos. Su objetivo es clasificar los centros de datos en diferentes niveles (**Tiers**) según su disponibilidad, redundancia y tolerancia a fallos, lo que impacta directamente en la calidad del servicio.

Resolución de Incidencias en el servicio de Transferencia de Archivos

Los **cuatro grados o Tiers (Niveles)** de calidad y disponibilidad son:

I. Tier I (Básico):

- **Disponibilidad anual: 99.671%**
- **Características:** Es el nivel más bajo. No es redundante y no tiene caminos de energía ni de refrigeración redundantes. Las actividades de mantenimiento requieren una interrupción del servicio. Es susceptible a interrupciones por fallos únicos.
- **Componentes:** Capacidad única con infraestructura no redundante.
- **Tolerancia a fallos:** No tiene tolerancia a fallos.
- **Ejemplo:** Pequeñas empresas o laboratorios donde una interrupción no es crítica.

II. Tier II (Componentes Redundantes):

- **Disponibilidad anual: 99.741%**
- **Características:** Incluye componentes redundantes en los caminos de energía y refrigeración (ej., UPS, generadores, unidades de refrigeración). Sin embargo, solo tiene una única ruta de distribución de energía y refrigeración. El mantenimiento puede requerir interrupción del servicio.
- **Componentes:** Capacidad única con componentes redundantes (N+1).
- **Tolerancia a fallos:** Poca o ninguna. Un fallo en el camino de distribución puede causar una interrupción.
- **Ejemplo:** Empresas medianas donde la disponibilidad es importante pero no es crítica las 24 horas del día, y los 7 días de la semana.

III. Tier III (Mantenimiento Concurrente):

- **Disponibilidad anual: 99.982%**
- **Características:** Permite el mantenimiento concurrente, lo que significa que cualquier componente puede ser reemplazado o mantenido sin interrumpir el servicio. Cuenta con múltiples caminos de energía y refrigeración, aunque solo uno es activo en un momento dado. Capacidad N+1. Requiere una fuente de energía independiente para cada camino. Protege contra la mayoría de las interrupciones planificadas.

Resolución de Incidencias en el servicio de Transferencia de Archivos

- **Componentes:** Múltiples caminos de distribución de energía y refrigeración (solo uno activo), con componentes redundantes (N+1).
- **Tolerancia a fallos:** Protegido contra interrupciones planificadas. Un fallo inesperado en el camino activo puede causar una interrupción.
- **Ejemplo:** Grandes empresas, comercio electrónico, bancos, donde la continuidad del servicio es muy importante.

IV. Tier IV (Tolerancia a Fallos):

- **Disponibilidad anual: 99.995%**
- **Características:** El nivel más alto. Totalmente tolerante a fallos, lo que significa que tiene múltiples caminos activos e independientes para energía y refrigeración (2N o 2N+1). Protege contra casi todas las interrupciones no planificadas, incluyendo la pérdida de un componente completo o un camino de distribución. No hay puntos únicos de fallo.
- **Componentes:** Múltiples caminos de distribución de energía y refrigeración activos simultáneamente (2N o 2N+1).
- **Tolerancia a fallos: Total.** Puede soportar un fallo catastrófico de un componente o camino sin interrupción del servicio.
- **Ejemplo:** Centros de datos de alta seguridad, proveedores de servicios críticos, servicios de emergencia, donde la interrupción del servicio es inaceptable.

En resumen, los TIA-942 definen una escala ascendente de redundancia y disponibilidad, desde el básico Tier I hasta el altamente resiliente Tier IV, proporcionando un marco para diseñar y evaluar la infraestructura de los centros de datos en función de las necesidades de continuidad del negocio.

3. ¿Qué medidas deberíamos llevar a cabo para optimizar el rendimiento de los servidores?

La optimización del rendimiento de los servidores es un proceso continuo que abarca hardware, software y configuración de red. Aquí se presentan las medidas clave:

✓ Hardware y Capacidad:

- **CPU:** Aumentar el número de núcleos o la velocidad del procesador si el servidor está constantemente al 100% de uso de CPU.
- **RAM:** Añadir más memoria RAM para reducir el uso del disco (paginación) y permitir que las aplicaciones carguen más datos en memoria.

Resolución de Incidencias en el servicio de Transferencia de Archivos

- **Almacenamiento (Discos):** Migrar de HDD a SSD (Solid State Drives) para una mejora drástica en operaciones de entrada/salida (I/O). Implementar configuraciones **RAID** adecuadas (*RAID 10 para rendimiento y redundancia, RAID 5 para buen rendimiento y espacio*).
 - **Red (NICs):** Utilizar tarjetas de red de mayor velocidad (10 GbE en lugar de 1 GbE), implementar "NIC Teaming" o "Bonding" para mayor ancho de banda y redundancia.
- ✓ **Sistema Operativo y Aplicaciones:**
- **Actualizaciones:** Mantener el sistema operativo y todas las aplicaciones (incluido el servidor FTP) actualizadas con los últimos parches de seguridad y rendimiento.
 - **Deshabilitar Servicios Innecesarios:** Desactivar servicios y roles del sistema operativo que no sean esenciales para la función del servidor, liberando recursos.
 - **Ajustes de Kernel/SO:** Optimizar parámetros del kernel (en Linux) o del registro (en Windows) relacionados con la gestión de memoria, red y E/S de disco.
 - **Compresión de Datos:** Habilitar la compresión en el servidor web o FTP para reducir el tamaño de los datos transferidos, si la CPU lo permite.
 - **Caché:** Configurar cachés a nivel de sistema operativo y/o aplicación para almacenar datos accedidos frecuentemente en memoria, reduciendo la necesidad de acceder al disco.
- ✓ **Configuración del Servicio (FTP en este caso):**
- **Límites de Conexión:** Ajustar el número máximo de conexiones simultáneas permitidas en el servidor FTP para evitar la sobrecarga.
 - **Timeouts:** Configurar tiempos de espera adecuados para conexiones inactivas para liberar recursos.
 - **Modo Pasivo/Activo:** Asegurarse de que el modo pasivo esté correctamente configurado con un rango de puertos específico y reglas de firewall adecuadas, ya que es el más utilizado para evitar problemas de firewall del cliente.
 - **Autenticación:** Optimizar el método de autenticación (*ej. usar bases de datos más rápidas si se integra con AD/LDAP*).
 - **Logging:** Configurar los niveles de registro para que no sean excesivamente detallados si no es necesario, ya que el registro intensivo puede impactar el rendimiento de E/S.

Resolución de Incidencias en el servicio de Transferencia de Archivos

✓ **Red y Conectividad:**

- **Ancho de Banda:** Asegurarse de que el servidor tenga suficiente ancho de banda de red disponible, tanto a nivel de NIC como de infraestructura de red (switches, routers).
- **Latencia:** Minimizar la latencia entre el servidor y los clientes. La ubicación geográfica de los usuarios puede requerir CDN (Content Delivery Networks) o servidores espejo.
- **DNS:** Asegurarse de que la resolución DNS sea rápida y eficiente.
- **Firewall/Seguridad:** Optimizar las reglas del firewall para que sean lo más eficientes posible. Las inspecciones profundas de paquetes pueden impactar el rendimiento. Implementar seguridad a nivel de red (**IPS/IDS**) que no degrade excesivamente la latencia.

✓ **Monitorización y Análisis:**

- **Herramientas de Monitorización:** Utilizar herramientas para monitorizar constantemente el uso de **CPU, RAM, I/O de disco, tráfico de red, conexiones activas y errores**. Esto permite identificar cuellos de botella antes de que afecten gravemente el rendimiento.
- **Análisis de Logs:** Revisar regularmente los logs del servidor y de las aplicaciones para detectar problemas, ataques o configuraciones ineficientes.

En resumen, la optimización es un equilibrio entre recursos de hardware, configuración del sistema/aplicaciones y una red eficiente, todo respaldado por una monitorización continua para identificar y resolver cuellos de botella.